

TD8 – éléments de corrigé (exercice 2)

Structure : **Patient**

```
{
    champ _nom : chaîne de caractères
    champ _prenom : chaîne de caractères
    champ _heureArrivee : chaîne de caractères
    champ _code : entier

    Constructeur : Patient
    Entrée :      - nom, prenom, heureArrivee : chaînes de caractères
                  - code : entier

    Début
    |      _nom = nom
    |      _prenom = prenom
    |      _heureArrivee = heureArrivee
    |      _code = code
    Fin
}
```

Procédure : **AfficherMenu**

```
Entrée :      void
Sortie :      void
Début
|      Afficher("Menu")
|      Afficher("-----")
|      Afficher("1 - Accueillir un patient")
|      Afficher("2 - Appeler un patient")
|      Afficher("3 - Retirer un patient")
|      Afficher("4 - Afficher la liste des patients")
|      Afficher("5 - Quitter")
Fin
```

Procédure : **AfficherPatients**

```
Entrée :      - patients : ListeChaînée<Patient>
Variables :   - patient : Patient
Sortie :      void
Début
|      Pour Chaque patient dans patients Faire
|      |      Afficher(patient._nom + " " + patient._prenom)
|      |      Afficher(" arrivé à " + patient._heureArrivee)
|      |      Afficher("(code : " + patient._code + ")")
|      Fin Pour Chaque
Fin
```

Procédure : **InsérerPatient**

Entrée : - patients : ListeChaînée<Patient>

- patient : Patient

Variables : - noeud : élément de ListeChaînée<chaîne de caractères>

- recherche : booléen

Sortie : void

Début

```
Si patients.Taille() == 0 Alors
    patients.Ajouter(patient)
Sinon
    noeud = patients.Tête()
    recherche = VRAI
    Tant Que noeud ≠ NULL ET recherche == VRAI Faire
        Si noeud.Valeur._code > patient._code Alors
            patients.AjouterAvant(noeud, patient)
            recherche = FAUX
        Sinon
            noeud = noeud.Suivant()
        Fin Si
    Fin Tant Que
    Si recherche == VRAI Alors
        patients.Ajouter(patient)
    Fin Si
Fin Si
```

Fin

Fonction : **AppelerPatient**

Entrée : - patients : ListeChaînée<Patient>

Variables : - res : Patient ou NULL

Sortie : Patient ou NULL

Début

```
res = NULL
Si patients.Taille() > 0 Alors
    res = patients.Tête()
    patients.SupprimerTête()
Fin Si
Retourner res
```

Fin

Procédure : **RetirerPatient**

Entrée : - patients : ListeChaînée<Patient>

- nom, prenom : chaînes de caractères

Variables : - noeud : élément de ListeChaînée<Patient>

- rechercher : booléen

Sortie : void

Début

```
noeud = patients.Tête()
rechercher = VRAI
Tant Que noeud ≠ NULL ET rechercher == VRAI Alors
    Si noeud.Valeur._nom == nom ET noeud.Valeur._prenom == prenom Alors
        patients.Supprimer(noeud)
        rechercher = FAUX
    Sinon
        noeud = noeud.Suivant()
    Fin Si
Fin Tant Que
```

Fin

Algorithme : **Main**

Variables :
- patients : ListeChaînée<Patient>
- menu : booléen
- nomAjouter, prenomAjouter, nomRetirer, prenomRetirer : chaînes de caractères
- choix, code : entiers
- prochain : Patient ou NULL

Début

```
menu = VRAI
saisie = ""
choix = -1

Tant Que menu == VRAI Faire
    Faire
        AfficherMenu()
        choix = SaisirEntier()
        Tant Que choix < 1 OU choix > 5

        Selon Choix choix Faire
            Cas 1
                Faire
                    Afficher("Saisir le nom du patient : ")
                    nomAjouter = SaisirChaîne()
                    Tant Que nomAjouter.Taille() < 1
                    Faire
                        Afficher("Saisir le prénom du patient : ")
                        prenomAjouter = SaisirChaîne()
                        Tant Que prenomAjouter.Taille() < 1
                        Faire
                            Afficher("Saisir le code de priorité du patient (1-3) : ")
                            code = SaisirEntier()
                            Tant Que code < 1 OU code > 3
                            patient = Patient(nomAjouter, prenomAjouter, Date.DateActuelle, code)
                            InsérerPatient(patients, patient)
                            Quitter

            Cas 2
                prochain = AppelerPatient(patients)
                Si prochain ≠ NULL Alors
                    Afficher("Le prochain patient est " + patient)
                Sinon
                    Afficher("La salle d'attente est vide !")
                Fin Si
                Quitter

            Cas 3
                Faire
                    Afficher("Saisir le nom du patient à retirer : ")
                    nomRetirer = SaisirChaîne()
                    Tant Que nomRetirer.Taille() < 1
                    Faire
                        Afficher("Saisir le prénom du patient à retirer : ")
                        prenomRetirer = SaisirChaîne()
                        Tant Que prenomRetirer.Taille() < 1
                        RetirerPatient(patients, nomRetirer, prenomRetirer)
                        Quitter

            Cas 4
                AfficherPatients(patients)
                Quitter

            Cas par défaut
                menu = FAUX
                Quitter

        Fin Selon Choix
    Fin Tant Que
```

Fin